

事前学習・前提知識プリント

D LC 発振回路

氏名：_____ 班：_____ 予習日：_____

用語、回路の動き、計算、測定表への記入の順に読む。例題の値は説明用であり、実験結果ではない。

目次と概要

青色の項目をクリックすると該当箇所へ移動する。

項目	読むと分かること	頁
1 用語を一つずつ理解する	言葉の意味、単位、回路や測定での役割を確認する。	2
2 Clapp 回路で信号が一周する様子	部品と信号の経路を追い、状態が変化する理由を理解する。	2
3 発振と帰還	起動と定常発振の利得・位相条件を理解する。	3
4 LC 共振の計算	三容量の合成から理論周波数を求める。	3
5 測定の前提	この項目の仕組みと実験で確認すべき点を整理する。	4
6 F パラメータの整理	電流方向を定義して接続条件を立てる。	4
7 測定からレポートへ：周波数の比較	実測値から計算・作図・記述へ進む順序を例題で練習する。	4
8 確認問題	自分で計算・説明して、実験に必要な理解を確かめる。	5
解答の目安	数値と理由を照合し、単位や論理の取り違えを見直す。	5
準備・出典	持参物と資料を確認し、具体的な質問を準備する。	5

1 用語を一つずつ理解する

用語	意味・回路での役割
発振	外から周期的な信号を入れずに、電源のエネルギーで周期信号を生み出すこと。出力が大きくなるだけの増幅と区別する。
帰還・ループ利得	出力の一部を入力へ戻す経路が帰還。増幅と帰還を一周した倍率がループ利得 $A\beta$ 。大きさだけでなく位相も重要である。
正帰還	戻った信号が元の変化を強める関係。反転増幅器が含まれていても、ループ全体の位相で判断する。
起動と定常状態	起動時は微小な雑音等から振幅が増える。定常時は素子の非線形性等が振幅を抑えて一定になる。 $ A\beta = 1$ だけで必ず起動するとは言えない。
共振・合成容量	L と C がエネルギーを交換する。Clapp 形の理想モデルでは三容量の直列合成を用いる。容量の単純な和ではない。
寄生容量・負荷	配線、トランジスタ、プローブにも小容量がある。意図した C が小さい条件では、その影響が相対的に大きくなりやすい。
リサージュ図	二信号を水平・垂直軸へ入れた XY 図。周波数比と位相で形が決まる。時間波形の横軸とは異なり、単位は両軸とも電圧である。

2 Clapp 回路で信号が一周する様子

資料図 D-4 のトランジスタは、直流電源から動作エネルギーを受け取る。 R_1, R_2 等は直流の動作点を設定し、LC 部分は交流の特定周波数を選びやすくする。ベース側の小さな変化が増幅され、容量分割を含む経路で戻ってくる。戻る信号が位相と大きさの条件を満たすと、同じ周波数の変化が維持される。

2.1 調整抵抗と観測点

資料で調整するのは R_F であり、 R_2 は固定する。 R_E と名前を取り違えない。最初は $L=1\text{ mH}$ 、 $C_1 = C_2 = C_S = 0.01\text{ }\mu\text{F}$ で動作を確認する。出力端子の結合コンデンサは直流成分の扱いに関係し、共振容量三つと役割が異なる。本プリントの C_3 は資料の C_S を指す。

2.2 三容量の計算を先に行う理由

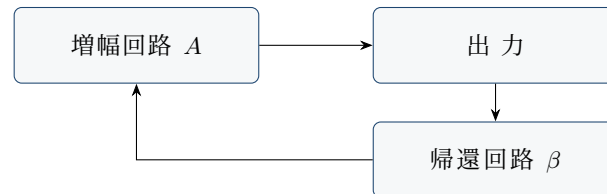
$C_1 = C_2 = C_3 = C$ なら、 $1/C_{\text{eq}} = 3/C$ なので $C_{\text{eq}} = C/3$ 。Clapp 形で C_3 だけ十分小さくした設計では C_{eq} を主に C_3 で決められる。実験は等容量の組合せであり、その設計条件と同一ではない。

3 発振と帰還

発振器は直流電源からエネルギーを受け取り、外部からの周期的入力なしに周期信号を生じる。ループ伝達関数を $A(j\omega)\beta(j\omega)$ とすると、持続発振の必要条件は

$$|A\beta| = 1, \quad \arg(A\beta) = 2\pi n.$$

これは起動や振幅安定化まで保証する十分条件ではない。起動時の利得、飽和、バイアスも必要になる。



4 LC 共振の計算

$$C_{\text{eq}} = (C_1^{-1} + C_2^{-1} + C_3^{-1})^{-1}, \quad f_0 = (2\pi\sqrt{LC_{\text{eq}}})^{-1}.$$

例題： $L = 1 \text{ mH}$ 、各 $C = 0.01 \text{ } \mu\text{F}$ なら $C_{\text{eq}} = 3.333 \text{ nF}$ 、 $f_0 \simeq 87.2 \text{ kHz}$ となる。 L を 4 倍にすると周波数は半分となる。 C_3 のみを十分小さくすると $C_{\text{eq}} \simeq C_3$ となり、他の容量や寄生容量の影響を抑えやすい。

5 測定の前提

リサージュ図は 2 信号の周波数比と位相関係を表す。まず同じ周波数に合わせると閉じた楕円等が静止する。複雑な図では周波数の上下関係を取り違えないよう、既知の基準と比較する。周波数計も、トリガレベルや波形のひずみで誤計数し得る。

6 F パラメータの整理

資料の電流方向の定義に従って

$$\begin{bmatrix} V_i \\ I_i \end{bmatrix} = F \begin{bmatrix} V_o \\ I_o \end{bmatrix}$$

と書く。増幅回路と帰還回路の接続条件を同じ方向規約で整理すると、非零の電圧・電流が存在する条件は係数行列の行列式が零になることである。自分の回路図に電流の矢印を描いてから式を立てる。

7 測定からレポートへ：周波数の比較

7.1 単位を直して九組を計算する

例として $L = 470 \mu\text{H} = 4.70 \times 10^{-4} \text{H}$ 、各 $C = 0.01 \mu\text{F} = 10^{-8} \text{F}$ 。合成容量は $3.333 \times 10^{-9} \text{F}$ なので、理論周波数は約 127 kHz となる。mH、 μH 、 μF を数字だけで代入すると桁が大きく変わる。表には各 C と合成 C を区別して示す。

7.2 二種類の測定をそろえる

XY 図が 1 対 1 で静止したら、基準発振器の周波数を周波数計で読んで記録する。比が異なる図では、既知の基準側と実験側を区別して周波数比を確認する。次に実験回路へ周波数計を直接接続し、出力波形が変化していないか確認する。

7.3 誤差とグラフ

仮に理論 100 kHz、実測 97 kHz なら相対誤差は -3%。符号は低い方向への差を示す。両対数グラフでは横軸を理論周波数、縦軸を実測周波数とし、一致線 $y = x$ を引く。L、C の条件を点の記号等で区別すると、高周波側で差が増える傾向を調べやすい。「測定誤差」とひとまとめにせず、寄生容量・部品の実値・計器負荷・読取りを候補ごとに検討する。

8 確認問題

1. 同じ値 C のコンデンサ 3 個の直列合成容量を求める。

2. 上記例題で各容量を 10 倍にすると周波数は何倍になるか。

3. 理論 100 kHz、実測 95 kHz の相対誤差を求める。

4. 出力端子にプローブを接続すると周波数が変化する理由を挙げる。

解答の目安

(1) $C/3$ 。(2) $1/\sqrt{10} \simeq 0.316$ 倍。(3) -5% 。(4) プローブの入力容量・抵抗が共振条件や負荷を変えるため。

準備・出典

- 資料、筆記具、記録用紙、電卓と、実験条件・機器設定の記録欄。
 - 確認問題の解答と、分からない用語・回路点への具体的な質問。
- 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験 (3 年後期) テキスト』, テーマ D, IE3_expD_A4.pdf。